

5분 발표자료: 약물 리뷰 기반 부작용 위험 탐지

 실제 발표 슬라이드는 `발표_슬라이드.html` (더블클릭 → 브라우저에서 열림, **F11** 전체화면, **←/→** 넘김, **N** 발표자 노트). 이 `.md` 는 슬라이드의 **원본 내용·근거**이고, 말로 할 대본은 `docs/발표_대본.md` 입니다.
슬라이드 6장 · 데모(슬라이드 4)에서 점수가 갑니다. 그래프/화면 위주로.

1. 제목

UCI 약물 리뷰 텍스트에 **평점·약물 통계** 특성을 더해 **심각한 부작용(ADE) 위험 신호**를 탐지하는 Streamlit 서비스 — 장진석 / 학번 20241499.

핵심 질문: 환자가 쓴 리뷰 텍스트와 평점에서 "즉시 주의가 필요한 위험 신호"를 기계가 골라낼 수 있을까?

2. 문제정의 & 데이터

- 풀려는 문제: 환자 리뷰·평점에서 **심각한 부작용(ADE) 위험 신호**를 조기 탐지 → 약을 먹기 전·후에 실제 사용자 경험을 참고
- UCI ML Drug Review dataset (Kaggle [jessicali9530/kuc-hackathon-winter-2018](#)) — 원본 CC BY 4.0 / Kaggle 재배포본 **CC BY-NC-SA 4.0**, 더 엄격한 쪽 준수
- **215,063행 × 7열, CSV 형식** (train 161k + test 54k), 컬럼: 약물명·질환·리뷰·평점·날짜·usefulCount
- target: 위험군(1) / 안전군(0) **이진 분류** — 정답 라벨이 없어 **약한 라벨링**으로 정의 (전체의 18.6%)

슬라이드 그림: `eda_outputs/03_label_balance.png` (라벨 균형)

3. EDA·시각화 발견 (그래프 1~2장)

- 평점이 **J자형**(10점·1점 양극단), 위험군 평점 중앙값 2 vs 안전군 9 → 뚜렷이 분리
- 질환은 **Birth Control** (38k)이 최다, 약물 3,671종으로 편차 큼
- 데이터 품질: `condition` 1,171행에 HTML 잔여물 → 전처리 필요
- 상관 히트맵에서 **누수 단어**(severe_keyword 0.64) 포착 → 슬라이드 5로 연결

슬라이드 그림: `eda_outputs/01_rating_dist.png` (J자형) + `eda_outputs/04_corr_heatmap.png` (누수 단어) — 각각 "그래서 무엇" 한 줄과 함께

4. 데모 (라이브) — 미리 정한 입력

1. ① **모델 서비스** 페이지: 약물 = `Sertraline`, 증상 = "Severe chest pain and my heart was racing, I could not breathe.", 평점 = `2` → **위험도 약 75%, 위험군** + IQR 이상치 + 상담 리포트 출력 - ※ 위험군 = '확정'이 아니라 **주의 깊게 볼 리뷰**를 골라낸 선별 신호
2. ② **AI 챗봇** 페이지: 약물 선택 → 그 약물 리뷰에 **근거(grounding)** 해 부작용·주의사항 질의응답 1회

3. (보너스, 시간 되면) 약통 이미지 업로드 → 멀티모달 약물명 인식 (Ollama → OpenAI 백업 → 파일명 매칭 폴백)

⚠ 위험도 수치는 당일 설정(행 수·학습 샘플 수)에 따라 조금 달라짐 — 발표 전 같은 설정으로 1회 실행해 실제 수치 확인 후 멘트 조정. 데모 실패 대비 백업: [docs/screenshots/model_service.png](#) (입력→결과 캡처)를 예비 슬라이드로.

5. 모델·특성·성능 ★ — "정직한 숫자"

- 새로 만든 특성 11개 (원본 7컬럼 → 가공·도출): 약물별 IQR 저평점 이상치, 리뷰 길이·느낌표·대문자 비율(감정 신호), 긍정 키워드 수, 약물별 리뷰 수·평균 평점 — 전부 EDA 발견에서 도출 (+ 리뷰 원문 TF-IDF 1,500차원)
- 모델 선택 이유: RandomForest 배포 — 빠른 단건 추론 + 특성 중요도 해석 용이. HGB는 비교군, LLM(Ollama→OpenAI→규칙)은 결과 해설 담당
- 처음엔 Accuracy 99.6% / AUC 1.0 → 알고 보니 데이터 누수(라벨 정의 키워드를 그대로 학습)
- 라벨 정의 컬럼(severe/symptom 카운트, low_rating) 제외 후 재평가:

모델	F1	AUC
RandomForest(배포)	90.2%	0.983
HistGradientBoosting	97.4%	0.988
단순규칙(rating≤3)	61.9%	—

→ ML이 단순 규칙을 크게 능가. 상위 특성도 rating·hospital·er·swelling 등 의미 있는 토큰.

슬라이드 그림: 위 성능 표 + (가능하면) 앱 모델 서비스 페이지의 특성 중요도 화면 — "누수 제거 후 의미 있는 단어가 상위"를 보여주는 증거

6. 결론·한계

- 결과: 리뷰 텍스트에 평점·약물 통계 특성을 더해 위험군을 정직한 F1 0.90 수준 분류 — 주피터 노트북(R&D) → src/ 핵심 모듈 → Streamlit 앱이 같은 코드를 공유하는 단일 진실 원천 구조
- 한계 ①: 약한 라벨이 키워드·평점 파생 → "키워드 일반화"이지 미지 ADE 발견은 아님 (완곡 표현은 놓칠 수 있음)
- 한계 ②: 데이터·키워드 사전·TF-IDF가 모두 영어 기반 → 한국어 리뷰엔 그대로 적용 불가 (ML·LLM 공통)
- 향후: 멀티모달 OCR 강화(흐림·기울기 보정·전용 OCR 모델), 한국어 리뷰로 데이터 확장

발표 전 체크리스트 (단일 기준 — 여기만 보면 됨)

- [] 앱 미리 실행 (`streamlit run app.py`) + EDA·모델 서비스 페이지를 각 1회 열기 — 데이터 캐시와 모델 캐시 둘 다 워밍업. 모델 서비스는 첫 진입 때 TF-IDF+RF 학습을 기다리므로 워밍업 없이 데모 들어가면 발표 중 멈춤

- [] **데모 입력 사전 1회 실행** (슬라이드 4 입력 그대로) — 당일 설정 기준 실제 위험도 수치 확인, 멘트의 "약 75%" 조정
- [] **데모 실패 대비 백업:** docs/screenshots/ 캡처 6장 (특히 model_service.png)을 발표 자료 뒤에 예비로
- [] (Ollama 시연 시) ollama serve 구동 + gemma3 모델 확인 — **없어도 규칙 기반 리포트가 자동 풀백되**니 그 멘트 준비 (오히려 안정성 어필 기회)
- [] 시간 **5분 리허설** 1회 (초과가 가장 흔한 감점)
- [] 예상 질문 답 준비 (상세 답변은 docs/발표_준비.md Q&A 11문항):
- "이 모델/LLM이 뭘 입력받아 뭘 출력하나요?" → 약물명+증상 텍스트+평점 입력 → 위험 확률(%)·위험군 판정·상담 리포트 출력
- "EDA에서 가장 놀란 발견은?" → 상관 히트맵의 키워드-라벨 상관 0.64 — 누수 발견의 단서
- "이 코드 이 부분은 왜 이렇게 했나요?" → docs/코드_워크스루.md 파일·함수별 설명 숙지
- "왜 99%가 아니라 90%인가?" → **누수 제거 설명** (가장 강한 답변)